Base SPC · Le moyen de mesure

M9 · Deux opérateurs, une cale

Mon collègue et moi, trouvons-nous la même chose ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Voir si deux personnes obtiennent la même moyenne avec le même instrument sur la même cale.
Il vous faut. Un seul micromètre 0-25 mm pour les deux · Une cale étalon de 10 mm · Un cache pour les valeurs

Je prédis, avant de commencer

Même cale, même micromètre, deux personnes. Les deux moyennes seront-elles égales au micromètre près ?

À faire

1. L'opérateur A mesure la cale 15 fois. Une troisième personne note, ou A note lui-même sans montrer ses valeurs.
2. L'opérateur B mesure la même cale 15 fois avec le même micromètre, **sans avoir vu** les valeurs de A.
3. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec la valeur de la cale.

Opérateur A (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

Opérateur B (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

J'observe, je décide

Q1. Écart entre les deux moyennes = _____ mm. Est-il réel d'après la page ?

Q2. L'un des deux est-il plus dispersé que l'autre ?

Q3. Si l'écart est réel, d'où peut-il venir ? Si l'on vous demande lequel a raison, que répondre ?

À retenir

Deux opérateurs qui ne trouvent pas la même moyenne : c'est un défaut de **reproductibilité**. Le remède est une méthode commune.

Pour aller plus loin

Mettez-vous d'accord sur une méthode écrite (cliquet, nombre de crans, pose de la cale), puis refaites 10 mesures chacun. L'écart a-t-il diminué ?

Ressources de la base : Comparer deux séries de mesures · Données de secours.